



Welcome

**Visu+2 OPC UA Client -
Connection with OPC UA Server PLCNext**

Procedimiento para conexión a PLCNext OPC UA Server (2021)

- ❑ En este documento se detallaran todos los pasos a seguir, para poder utilizar el servidor OPC UA de PLCNext (desde la versión de firmware 2021), en conjunto con el cliente OPC UA de Visu+2.
- ❑ Para comenzar, se darán a conocer los software y hardware a utilizar en el ejemplo:

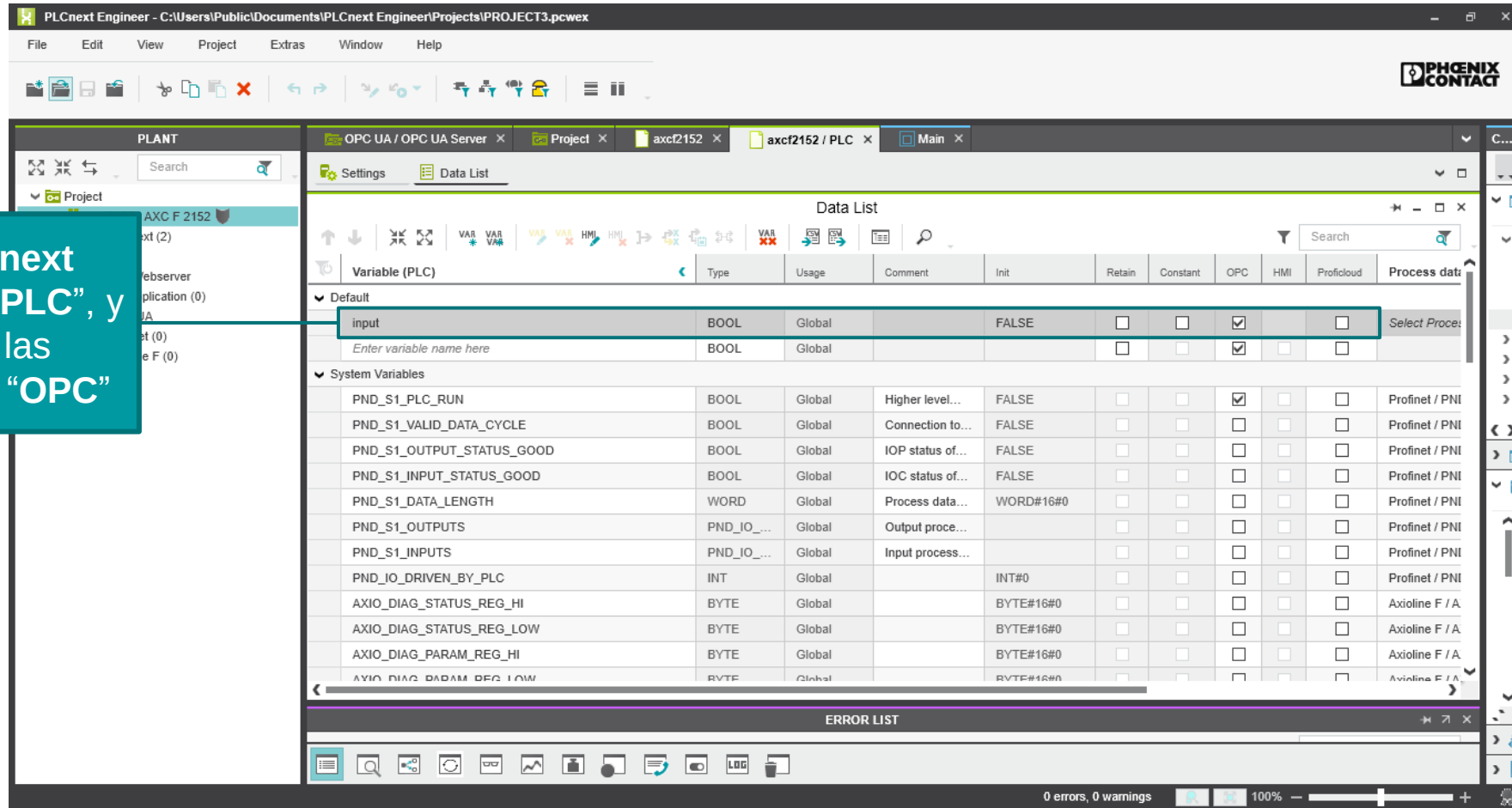


Software	Versión
PLCNext Engineer	2021.3
Visu+2	2.54
WinSCP	5.17
PuTTY	0.75

Hardware	Versión firmware
AXC 2152	2021.0.5 (HW2)

Procedimiento para conexión a PLCNext OPC UA Server (2021)

1. Abrir “PLCnext Engineer”, ir a “PLC”, y seleccionar las variables como “OPC”



Procedimiento para conexión a PLCNext OPC UA Server (2021)

2. Abrir “OPC UA” y
Seleccionar la Opción
“Marked”

OPC UA

Basic settings

Endpoint

DNS name / IP address: axcf2152

Information model

Visibility of variables: Marked

Subscription settings

Subscription kind: Direct Read

3. Escoger la opción
“Direct Read”

4. Luego de Seleccionar “IP
address”, escribir la IP del
controlador

OPC UA / OPC UA Server

OPC UA

Basic settings

Security

Discovery server

File system

Server certificate

Certificate: Self signed by controller

Subject 1

Type of subject: IP address

IP address: 192 . 168 . 0 . 10

Subject 2

Type of subject: Not set

Subject 3

Type of subject: Not set

Subject 4

Type of subject: Not set

Security policies

Enable basic 128 RSA15 algorithm: No

Procedimiento para conexión a PLCNext OPC UA Server (2021)

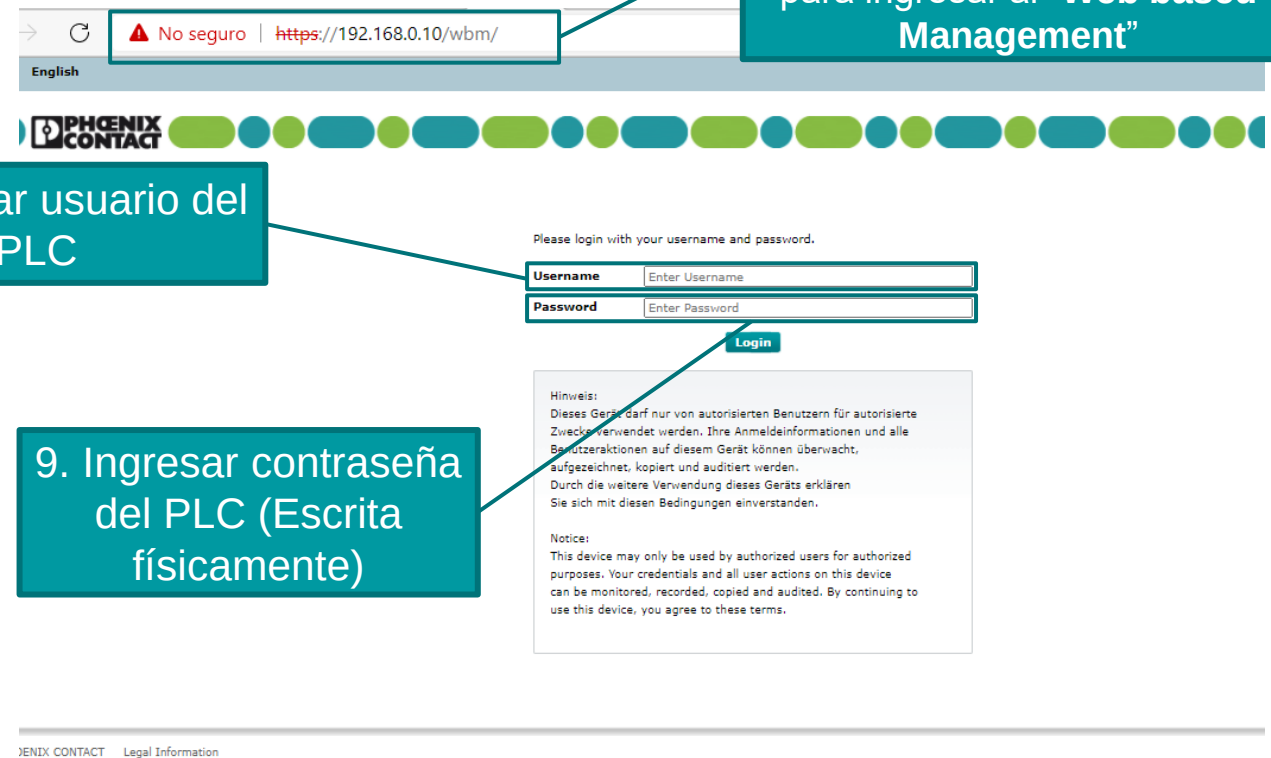
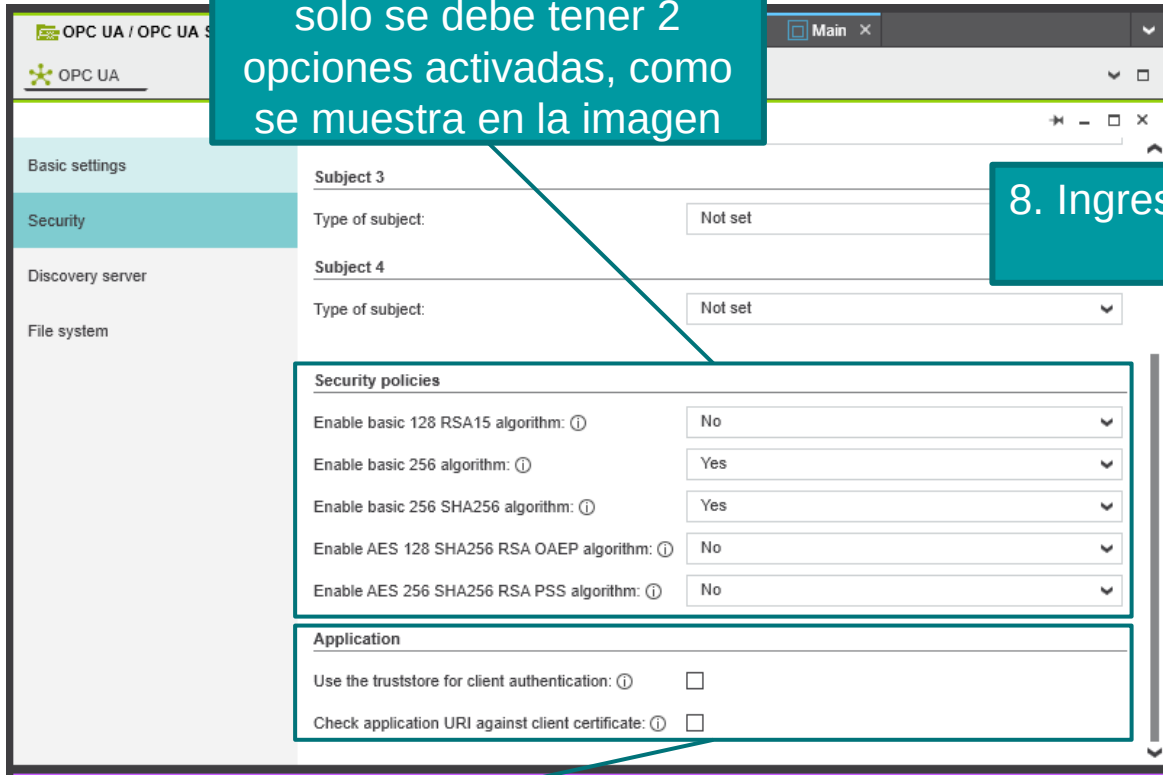
5. En “Security policies” solo se debe tener 2 opciones activadas, como se muestra en la imagen

8. Ingresar usuario del PLC

7. Buscar en un navegador la dirección “192.168.0.10/Wbm” (según la IP que corresponda), para ingresar al “Web based Management”

9. Ingresar contraseña del PLC (Escrita físicamente)

6. Desactivar las 2 opciones en “Application”



Procedimiento para conexión a PLCNext OPC UA Server (2021)

The screenshot shows the 'Security' section of the PLCNext web interface. The left sidebar contains a tree view with 'Security' expanded, showing 'User Authentication', 'Certificate Authentication', and 'LDAP Configuration'. The main area is titled 'Security' and contains 'User Authentication' and 'System Use Notification' sections. Below these is a table of users with columns 'User' and 'Roles'. The 'Add User' button is highlighted with a red box and an arrow pointing to a callout box. The callout box contains the text '11. Seleccionar la opción "Add User"'. Another red box highlights the 'Add User' button in the table, with an arrow pointing to a callout box containing the text '12. Escribir nombre de usuario y contraseña'. A third red box highlights the 'User Authentication' option in the sidebar, with an arrow pointing to a callout box containing the text '10. Ingresar a "User Authentication"'. The 'Add User' dialog box is shown on the right, with fields for 'Username', 'Password', and 'Confirm Password', and 'Add' and 'Cancel' buttons.

Security

User Authentication

User Authentication ☒ **Enable/Disable**

System Use Notification **Edit Notification**

User	Roles
admin	Admin

Add User **Set Password** **Modify Roles** **Remove User**

Add User

Username

Password

Confirm Password

Add **Cancel**

10. Ingresar a "User Authentication"

11. Seleccionar la opción "Add User"

12. Escribir nombre de usuario y contraseña

Procedimiento para conexión a PLCNext OPC UA Server (2021)

Deutsch English Help

Project Name: PROJECT3 HW: 02 FW: 2021.0.5 LTS MAC: 00:A0:45:A8:9B:86

AXC F 2152 2404267

Security

User Authentication ☒ **Enable/Disable**

System Use Notification ☐ **Edit Notification**

User	Roles	
admin	Admin	Set Password Modify Roles Remove User
opcua		Set Password Modify Roles Remove User

Add User

13. Apretar la opción
"Modify Roles"

14. Escoger las 4 opciones
mostradas en la imagen

Modify Roles

Username

Roles

- ☐ Admin
- ☒ CertificateManager
- ☐ UserManager
- ☐ Engineer
- ☐ Commissioner
- ☒ Service
- ☒ DataViewer
- ☒ DataChanger
- ☐ Viewer
- ☐ EHmiLevel1
- ☐ EHmiLevel2
- ☐ EHmiLevel3
- ☐ EHmiLevel4
- ☐ EHmiLevel5
- ☐ EHmiLevel6
- ☐ EHmiLevel7
- ☐ EHmiLevel8
- ☐ EHmiLevel9
- ☐ EHmiLevel10
- ☐ FileReader
- ☐ FileWriter
- ☐ EHmiViewer
- ☐ EHmiChanger

Save **Cancel**

15. Finalmente, el
usuario debería tener los
roles definidos

Security

User Authentication ☒ **Enable/Disable**

System Use Notification ☐ **Edit Notification**

User	Roles	
admin	Admin	Set Password Modify Roles Remove User
opcua	CertificateManager Service DataViewer DataChanger	Set Password Modify Roles Remove User

Add User

Procedimiento para conexión a PLCNext OPC UA Server (2021)

The image shows the WinSCP application window with the 'Iniciar sesión' (Login) dialog box open. The dialog box contains the following fields and options:

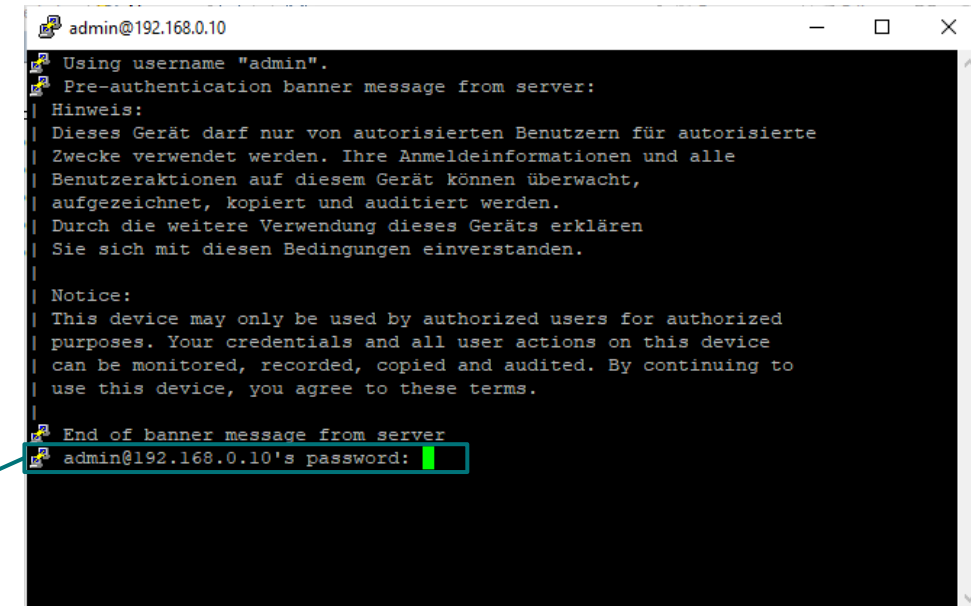
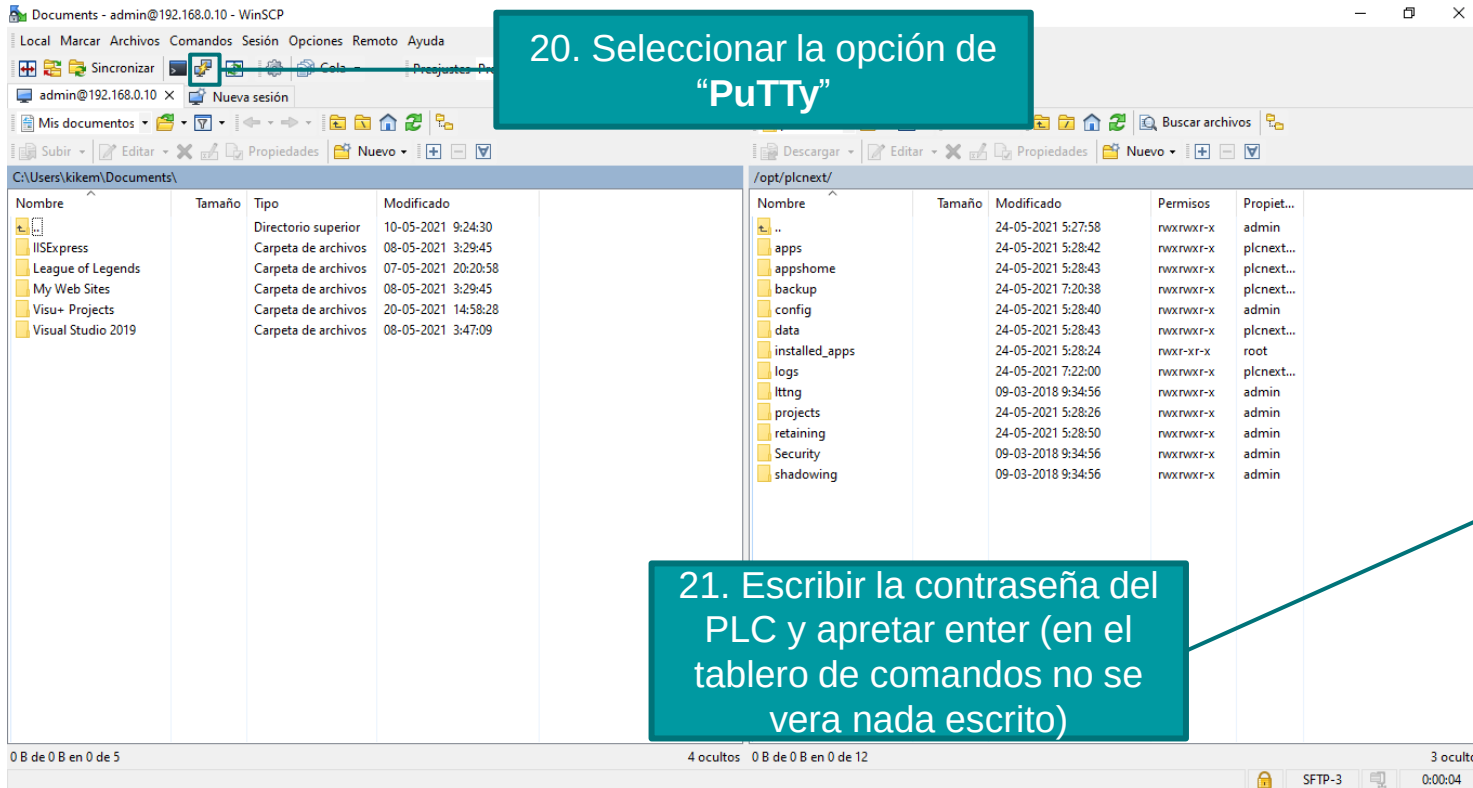
- Protocolo:** SFTP (selected)
- Nombre o IP del servidor:** 192.168.0.10
- Puerto:** 22
- Usuario:** admin
- Contraseña:** [masked with dots]
- Buttons:** Guardar, Avanzado..., Conectar, Cerrar, Ayuda

Four numbered callouts in teal boxes point to specific elements in the dialog box:

16. Abrir "WinSCP" y al ingresar, en "Iniciar sesión" escribir la IP del PLC
17. Escribir el usuario
18. Escribir la contraseña
19. Seleccionar la opción de "conectar"

The background shows the WinSCP file explorer interface with a list of files and folders on the left and a status bar at the bottom indicating '0 B de 0 B en 0 de 5' and 'Desconectado'.

Procedimiento para conexión a PLCNext OPC UA Server (2021)



Procedimiento para conexión a PLCNext OPC UA Server (2021)

```
admin@192.168.0.10
Pre-authentication banner message from server:
| Hinweis:
| Dieses Gerät darf nur von autorisierten Benutzern für autorisierte
| Zwecke verwendet werden. Ihre Anmeldeinformationen und alle
| Benutzeraktionen auf diesem Gerät können überwacht,
| aufgezeichnet, kopiert und auditiert werden.
| Durch die weitere Verwendung dieses Geräts erklären
| Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden.
|
| Notice:
| This device may only be used by authorized users for authorized
| purposes. Your credentials and all user actions on this device
| can be monitored, recorded, copied and audited. By continuing to
| use this device, you agree to these terms.
|
End of banner message from server
admin@192.168.0.10's password:
admin@axcf2152:~$ sudo shutdown -r now
Password:

Broadcast message from root@axcf2152 (pts/0) (Mon May 24 12:05:02 2021):

The system is going down for reboot NOW!
admin@axcf2152:~$
```

22. Escribir el comando “**sudo shutdown -r now**” apretar enter, nuevamente escribir la contraseña del PLC y enter (favor esperar un par de minutos)

Procedimiento para conexión a PLCNext OPC UA Server (2021)

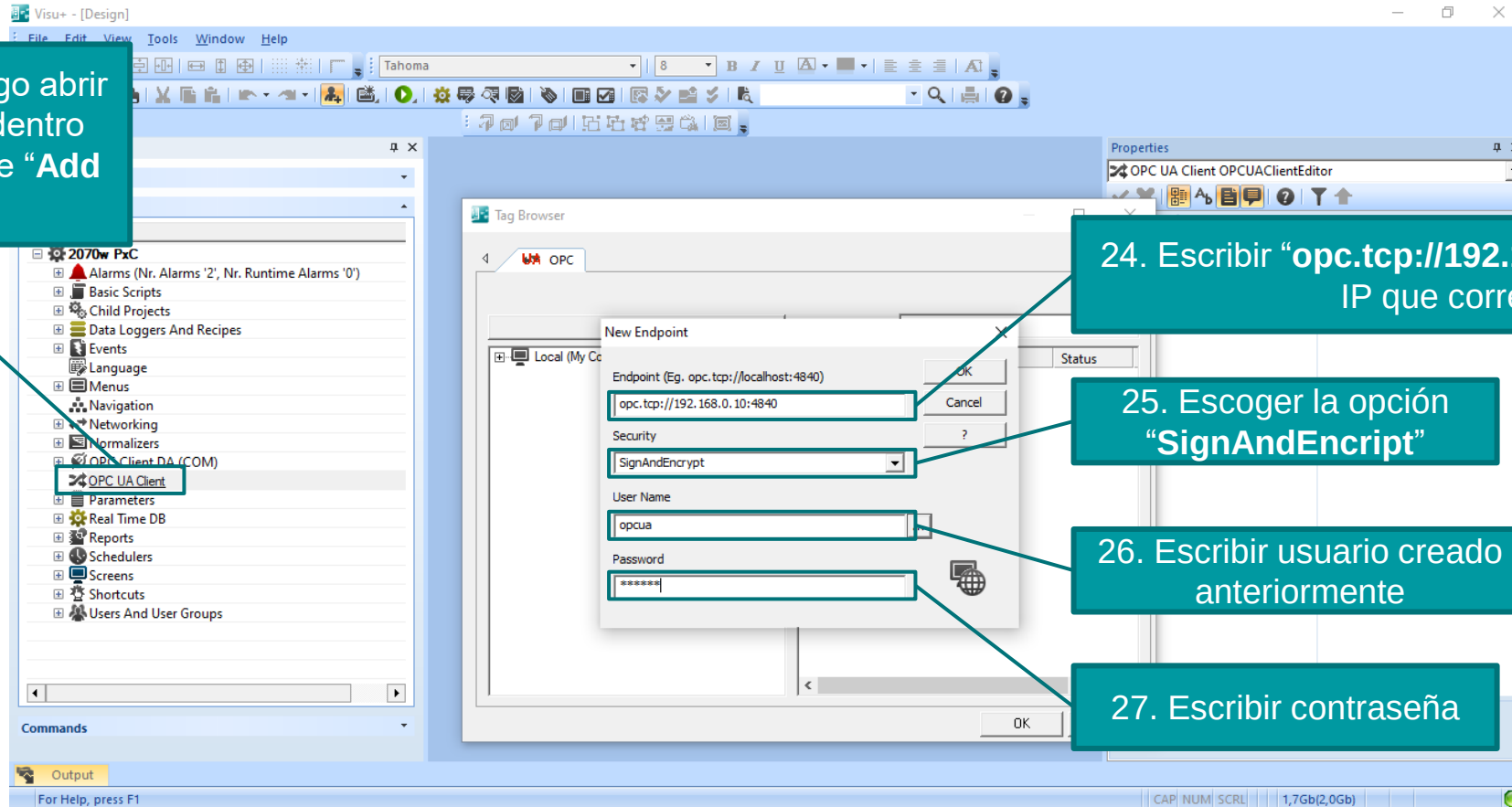
23. Abrir “Visu+2” y luego abrir “OPC UA Client”, ya dentro seleccionar la opción de “Add End Endpoint”.

24. Escribir “opc.tcp://192.168.0.10:4840” (según la IP que corresponda)

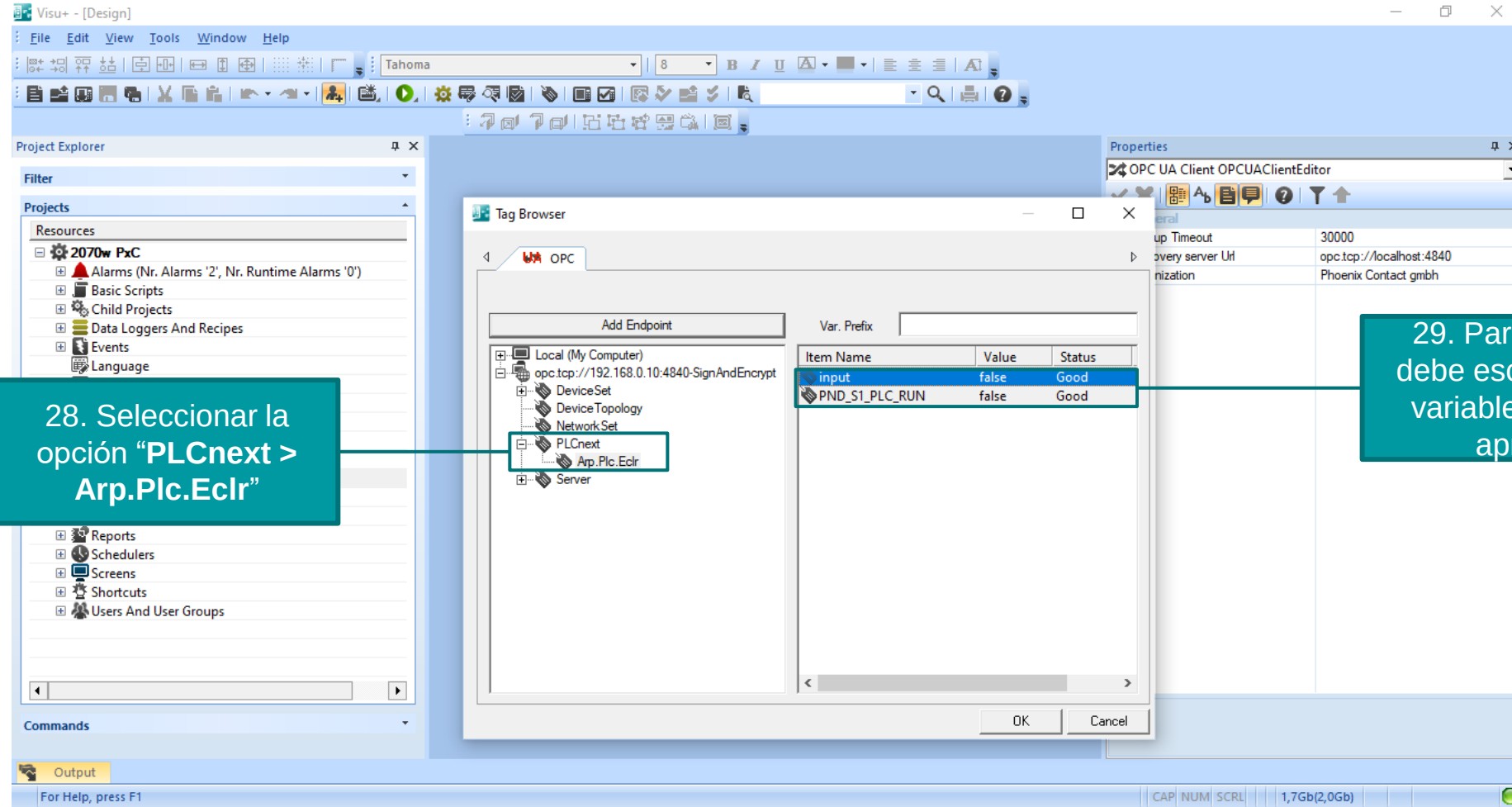
25. Escoger la opción “SignAndEncrypt”

26. Escribir usuario creado anteriormente

27. Escribir contraseña



Procedimiento para conexión a PLCNext OPC UA Server (2021)



28. Seleccionar la opción "PLCnext > Arp.Plc.Eclr"

29. Para terminar, se debe escoger todas las variables deseadas y apretar OK.



Thank you

**Visu+2 OPC UA Client -
Connection with OPC UA Server PLCNext**